

- 本実験用LED基盤 設計および作成マニュアル
 - 概要
 - 物理レイアウト（配置案）
 - 💡 回路の専門用語のやさしい解説
 - 必要物品（買い物リスト）
 - 回路図（3色並列・横一列配置）
 - 実装時の注意点

本実験用LED基盤 設計および作成マニュアル

概要

NI DAQの**アナログ出力（AO）**もデジタル出力同様に電流出力能力が低く（通常2～5 mA 程度）、直接LED（約20mA）を駆動すると故障や電流不足の原因となります。そのため、アナログ出力からON/OFF（5V/0V）の制御信号を送り、外部電源（5V）とNPNトランジスタを用いたスイッチング回路を使用することで、安全かつ安定してLEDを点灯させる基盤を作成します。

物理レイアウト（配置案）

被験者から見て、LEDは以下のように**横一列**に配置する設計とします。

- **左側**：赤色LED（No-Go / ボール）
- **中央**：白色LED（投球モーション開始。約1.5秒点灯）
- **右側**：緑色LED（Go / ストライク） ※ 中央の白を注視点（投手のリリースポイント）とします。左右に配置することで、空間的な区別がつきやすくなります。

💡 回路の専門用語のやさしい解説

電子工作が初めての方でも配線がイメージしやすいよう、用語を「水」に例えて解説します。

• GND（グラウンド / マイナス極）

- **役割**：電気の「帰り道（排水溝）」です。
- **説明**：電気はプラス（5V）から出発して、マイナス（GND）に帰ることで初めて流れます。回路図の下にある **GND: 共通** というのは、「NI DAQのマイナス極」も「外部電源のマイナス極」も、すべて1本の線に繋いで同じ排水溝に流すという意味です。

• 外部電源 5V

- **役割**：LEDを光らせるための「メインの水源」です。
- **説明**：NI DAQからの信号だけではパワー（水圧）が弱すぎてLEDが十分に光りません。そのため、コンセントやUSB等から引っ張ってきた強い電気をメイン動力として使います。

• トランジスタ（NPN型）

- **役割**：電気の流れをON/OFFする「自動の蛇口」です。
- **説明**：トランジスタには3本の足（配線を繋ぐピン）があります。
 1. **ベース（B）**：「蛇口のひねり手」です。NI DAQからここに指令（5Vの信号）が来ると、蛇口がパカッと開きます。
 2. **コレクタ（C）**：「水の入り口」です。外部電源からLEDを通ってきた強い電気が、蛇口が開くのをここで待機しています。
 3. **エミッタ（E）**：「水の出口」です。蛇口が開くと、ここを通して電気がGND（排水溝）へと一気に流れ抜け、その瞬間にLEDが光ります。

• 抵抗（Ω：オーム）

- **役割**：電気が流れすぎないように絞る「ホースのバルブ」です。
- **説明**：これがないと、強い電気が一気に流れ込みすぎてLEDやトランジスタが破裂（焼き切れ）してしまいます。LEDは色ごとに耐えられる電気の量が違うため、赤は「150Ω」、白や緑は「100Ω」というようにストッパーの強さを変えています。

必要物品（買い物リスト）

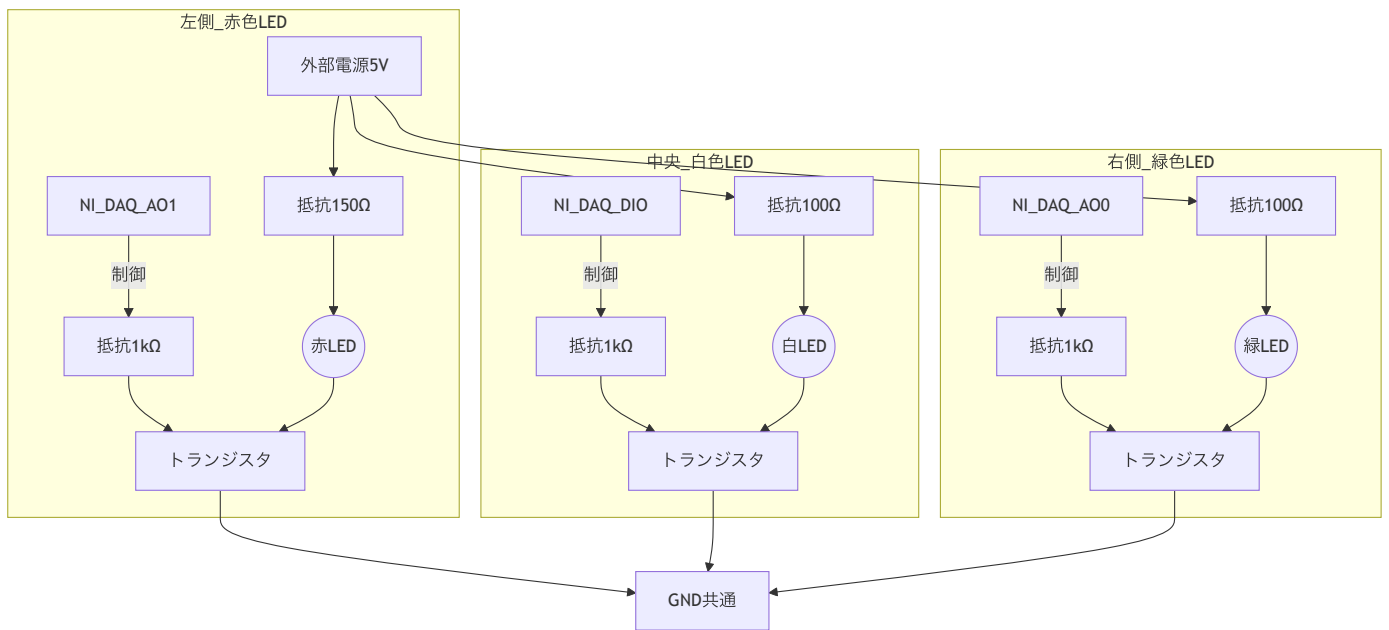
白・赤・緑の3色のLEDを制御するシステム全体として必要な物品のリストです。BNCインターフェースへの対応を含めています。

部品カテゴリ	品名・スペック	数量	備考
LED	高輝度LED（白・赤・緑）	各色 1～数	予備を含めて多めに購入推奨。

部品カ テゴリ	品名・スペック	数量	備考
		個	赤: Vf約2.0V, 白/緑: Vf約3.2V (共に20mA想定)
トラン ジスタ	NPNトランジスタ (2SC1815等)	3個以 上	スイッチング用
抵抗	150 Ω (1/4W)	1個以 上	赤LED用電流制限
抵抗	100 Ω (1/4W)	2個以 上	白・緑LED用電流制限
抵抗	1 k Ω (1/4W)	3個以 上	トランジスタベース用電 流制限
BNC接 続部品 (A/Bど ちらか)	A: 片側BNC(オス)-片側バラ線ケー ブル B: BNCケーブル(オス-オス) + BNCメ ス-端子台変換アダプタ (または基板 用BNCコネクタ)	3セッ ト	DAQから基板へ信号を送 るため。 Aのバラ線ケーブル を基 板に直接はんだ付けする のが一番簡単です。
外部電 源	5V ACアダプター (またはUSB充電 器+USB電源取り出し用バラ線ケー ブル)	1個	LEDを光らせるメイン電 源
電源ジ ャック	DCジャック (基板取付用)	1個	ACアダプターと基板を接 続するため
基盤・ その他	ユニバーサル基板、はんだ、配線材	適量	部品を実装するため

回路図 (3色並列・横一列配置)

以下は、左から「赤・白・緑」の順に並べた場合の結線図です。



実装時の注意点

1. **GNDの共通化:** NI DAQのGNDと外部電源のGNDは必ず接続（共通化）してください。これが無いとトランジスタが正しくスイッチングされません。
2. **配線長:** DAQから基盤までの配線が長くなる場合は、ノイズの影響を受けやすくなるため、ツイストペア線やシールド線の使用を推奨します。